

친구비 측정기

개발 보고서 — 명세 수립부터 결함 해결까지

2026년 8월 25일 ~ 26일 · 작성: Claude Opus 5

카카오톡 1:1 대화 캡처를 분석해 두 사람의 관계를 숫자와 리포트로 보여주는 웹 서비스. 계정도, 기록도, 영구 저장도 없다. 결과는 20분 뒤 사라진다.

이 보고서는 명세 문서를 정리하는 일에서 시작해 백엔드·프론트엔드 구현, AI 모델 조사, 그리고 결함 19개를 찾아 고치기까지의 기록이다.

35

커밋

9

명세 문서

635

테스트

98%

백엔드 커버리지

19

해결한 결함

1. 무엇을 만들었나

영역	내용	상태
명세 문서	기존 명세를 정점으로 데이터 계약·점수 규칙·API·OCR·프롬프트·프론트·조사보고서·운영보안 9종	완료
백엔드	FastAPI, Python 3.10 고정. 테스트 542개, 커버리지 98%	완료
프론트엔드	React + TypeScript + Vite, 모바일 우선. 테스트 93개	완료
OCR·LLM 연결	Provider 구현은 완료. 기본값은 스텝	실측 대기
공개 준비	약관·처리방침 본문, 배포	미완료

업로드부터 결과 저장·삭제까지 전 구간이 실제로 동작한다. 요청대로 실제 AI 모델은 붙이지 않았다. 결정론적 스텝이 그 자리에 있고, 설정 한 줄로 교체된다.

이 프로젝트를 이해하는 다섯 가지

1. 화자는 말풍선의 좌우 위치로만 구분된다. 캡처에 "누가 보냈는지"를 알려주는 텍스트가 없다. 그래서 OCR 엔진은 좌표를 반환해야 하고, 이건 순위가 아니라 자격 요건이다. 판별은 중심점이 아니라 좌우 여백을 비교한다 — 긴 메시지는 중심점이 가운데로 물리기 때문이다.

2. 점수는 코드가 계산하고 LLM은 의미만 읽는다. LLM은 감정·노력·갈등을 0~100으로 판단할 뿐이고, 비율과 평균은 전부 코드가 센다. 같은 대화에 항상 같은 점수가 나와야 하기 때문이다.

3. 우리가 다루는 건 남의 사적인 대화다. 업로더는 자기 대화라 생각하지만 캡처의 절반은 동의하지 않은 상대방이 쓴 글이다. 여기서 많은 결정이 나왔다.

4. 비용은 이미 문제가 아니다. 월 100건 기준 약 3,000원, 목표의 6% 수준이다. 그래서 가격이 아니라 품질과 개인정보로 고른다.
5. 문서와 코드가 어긋나면 테스트가 깨진다. 사람이 지키는 규칙은 언젠가 깨지므로 기계가 지키게 했다.

2. 해결한 결함 19개

공통점이 하나 있다. 전부 "재본 적 없는 값"이었다. 하나같이 그럴듯해 보였고, 실제로 재보니 틀렸다. 그리고 대부분 결과가 그럴듯하게 나와서 실사용 전에는 알아채기 어려웠을 것들이다.

결과를 조용히 망가뜨리던 것들

시간이 26년 거꾸로 흘렀다

날짜 구분선은 보통 첫 화면에만 찍히는데 이미지마다 앵커를 초기화했다. 두 번째 이미지부터 가상 기준일(2000년)로 되돌아가 **대화 기간이 8억 초**로 나왔다. 스모크 테스트에서 잡았다.

답장 지연 점수가 100점에 도달할 수 없었다

6시간 넘는 간격은 "답장이 아니라 새 세션"으로 버리도록 해놓고, 점수 척도의 상한은 24시간이었다. **도달 불가능한 구간**이 존재했다.

별개 메시지 두 개가 한 말풍선으로 합쳐졌다

병합 허용치가 블록 높이의 1.5배였는데, 말풍선 안 줄 간격은 거의 0이고 메시지 사이엔 여백이 있다. 1.5배가 그 여백까지 덮었다. **메시지 수가 줄어 연락 균형도와 답장 속도가 통째로 들어진다**. 0.4배로 좁혔다.

20개 겹친 캡처에서 중복을 하나도 못 잡았다

살펴보는 범위가 앞뒤 10개씩이라, 겹침이 그보다 크면 앞 이미지 꼬리와 뒤 이미지 머리가 아예 만나지 않았다. 일부만 놓치는 게 아니라 **전부** 놓쳤다. 45개여야 할 대화가 65개가 됐다.

"먼저 연락 비율"이 어떤 점수에도 쓰이지 않았다

0.00이든 1.00이든 친밀도·위험도·친구비가 **한 자리도 움직이지 않았다**. 서비스가 대표 지표로 내세우는 값이 화면에 표시만 되고 계산에서 빠져 있었다. "메시지는 반반인데 항상 나만 말 거는 관계"를 완벽한 균형으로 오판했다.

친구비 중간 50%가 13,000원 폭에 갇혀 있었다

산식이 세 항의 곱이라 값이 가운데로 몰렸다. 친구 셋을 재면 38,000-41,000-44,000원이 나와 **아무것도 알려주지 못했다**. 정규 CDF 보정으로 39,000원 폭으로 3배 벌렸다.

없는 정밀도를 주장했다

카톡 시각은 분 단위라 같은 분에 오간 메시지는 간격이 0초로 계산되는데, 화면에 그대로 "0초"라고 썼다. **사용자는 즉답으로 읽는다**. "1분 이내"로 바꿨다.

운영 중 터졌을 것들

결과를 안 보고 창을 닫으면 IP가 영구 차단됐다

동시 실행 슬롯 반납이 상태 폴링에 묶여 있었다. 한도만큼 반복하면 스스로를 프로세스 재시작까지 차단했다.

blob 저장소가 쓰기 전용이었다

업로드 이미지를 저장소에 넣어놓고 한 번도 읽지 않았다. 인메모리에선 티가 안 나지만, 외부 오브젝트 스토리지로 갈아 끼우는 날 분석이 빈 입력으로 돌아갔을 것이다.

동시성 20이 메모리 예산을 거의 다 썼다

배포 문서에 동시성 20 + 512Mi를 함께 적었는데 재본 적 없는 값이었다. 실측하니 446MB로 여유가 66MB뿐이었다. 실제 OCR 응답이 더해지면 컨테이너가 죽고 진행 중이던 분석이 전부 사라진다. 동시성 8로 조정했다.

Rate limiter의 IP 기록이 무한히 쌓였다

창 밖의 기록만 버리고 키는 남겨서, 서로 다른 IP가 들어올 때마다 빈 항목이 누적됐다.

보안·개인정보

jobId를 로그에 찍고 있었다 — 명세 위반

jobId는 별도 인증이 없어 그 자체가 접근 토큰이다. 로그를 읽을 수 있는 사람이 남의 대화 분석 결과를 조회할 수 있었다. API 명세가 명시적으로 금지한 것을 코드가 어기고 있었다.

33바이트 파일이 9억 화소를 선언하고 통과했다

용량 검사만 있고 화소 검사가 없었다. 균일한 색 PNG는 33바이트로도 30000×30000을 선언한다. 서버가 죽지는 않지만 OCR 비용이 쏠다. 한 번이 아니라 총 화소로 막았다 — 번마다 상한을 두면 8000×8000을 놓친다.

30MB 본문을 전부 받은 뒤에야 거절했다

상한이 20MB인데 그걸 넘는 요청도 일단 다 받았다. Content-Length로 읽기 전에 413으로 거절하도록 했다.

감사 로그 길이 제한이 한글에 무력했다

"40자 넘으면 거부"로 만들었더니 한글이 통과했다. "오늘 진짜 힘들었는데"는 12자다. 길이를 아무리 조여도 짧은 대화는 빠져나간다. ASCII 식별자만 허용하도록 바꿨다.

그 밖

결함	내용
JPEG 패딩 파싱 실패	마커 앞 <code>0xFF</code> 패딩이 있는 정상 이미지를 "지원하지 않는 형식"으로 거절했다
프레임워크 오류 규격 이탈	multipart 파싱 실패가 <code>{"detail": ...}</code> 로 새어 나가 클라이언트가 오류를 한 방법으로 읽을 수 없었다
미리보기가 스크린리더에서 사라짐	빈 <code>alt</code> . 어떤 캡처를 골랐는지 알려주는 의미 있는 이미지인데 장식으로 취급됐다
에러 바운더리 부재	컴포넌트 하나가 던지면 화면이 통째로 하얘졌다

3. AI 모델 조사

결론: 무료 티어 대부분은 이 서비스에 쓸 수 없다. 성능이나 한도 때문이 아니라 데이터 정책 때문이다.

우리가 다루는 것은 사용자 본인의 데이터가 아니라 **대화 상대방의 사적인 메시지**다. 입력을 학습에 쓰거나 사람이 검토할 수 있는 티어에 그 대화를 보내는 것은, 월 2,000원을 아끼려고 감수할 위험이 아니다.

제공자	무료 한도	입력을 학습에 쓰는가	판정
Google Gemini	1,500 요청/일	쓴다. 사람 검토 가능	탈락
Mistral	월 약 10억 토큰	학습 동의가 사용 조건	탈락
Groq	30 RPM, 1,000 요청/일	쓰지 않음 (무료·유료 동일)	통과
Cerebras	약 100만 토큰/일	공개 정보 불충분	확인 필요

Gemini는 성능만 보면 최선의 후보였다. 무료 한도가 초기 규모를 통째로 덮고, 텍스트와 bounding box를 함께 반환해 OCR까지 검할 수 있다. 즉 **"무료라서 탈락"이 아니라 "무료 티어라서 탈락"**이다. 유료로 쓰면 유효한 후보다.

OCR 선정 기준

일반적인 "성능 대비 가격" 비교로는 답이 나오지 않는다. **좌표 제공이 자격 요건**이고, 그다음이 한국어 정확도이며, 비용은 세 번째다.

후보	한국어 정확도	무료 한도	초과 비용
Google Cloud Vision (1순위)	상위권, 속도 최상	월 1,000페이지	약 2원/건
Naver CLOVA OCR	인쇄체 97%+ (최상위)	월 1,000건	약 10원/건
PaddleOCR (자체 호스팅)	95%+	무제한	서버 비용

자체 호스팅의 숨은 비용. PaddleOCR은 라이선스가 0이지만 상시 실행 컨테이너가 필요해, "요청 없을 때 인스턴스가 0으로 내려가는" 배포와 충돌한다. 월 수백 건 규모에서는 건당 과금 API가 더 싸다.

비용

항목	월 100건	3개월
서버 (Cloud Run 무료 한도 내)	0원	0원
LLM (2회 호출, 토큰 압축 적용)	약 2,000원	6,000원
OCR	약 1,000원	3,000원
합계	약 3,000원	약 1만 원

목표가 3개월 10만 원이었으니 **10분의 1**이다. 그래서 복잡도를 늘려 추가로 절감하지 않는다.

저가 모델의 진짜 위험은 실패가 아니라 그럴듯한 오답이다. 어떤 대화를 넣어도 친밀도가 60~70만 나오는 모델은 관계를 못 읽는 것인데, 그건 오류로 드러나지 않고 사용자는 그 숫자를 믿는다. 그래서 평가 도구의 핵심 지표를 정확도가 아니라 **결과 분산**으로 잡았다.

4. 오래 남을 두 가지

문서와 코드가 어긋나면 테스트가 깨진다

기준 명세는 "데이터 구조를 바꿀 때 데이터 계약 명세를 먼저 고치고 나머지를 따라 고친다"고 정했다. 그런데 사람이 지키는 규칙은 언젠가 깨지고, 코드를 고치고 문서를 잇는 쪽이 훨씬 흔하다.

그래서 문서의 숫자를 파싱해 코드 상수와 직접 비교한다. 문서·백엔드·프론트 세 곳이 갈라지면 CI가 막는다.

TTL을 코드에서만 20분 → 15분으로 변경 → 즉시 실패
이미지 상한을 프론트에서만 10 → 20으로 변경 → 즉시 실패

둘 다 일부러 어긋나게 해서 잡히는 것을 확인했다.

실측 도구 체인

1단계 실제 캡처 → OCR 평가 + 픽스처 저장
`python tools/evaluate_ocr.py --images caps/대화01 --engine google_vision \`
`--key $KEY --out fx/대화01.json --review review/대화01.txt`

2단계 저장된 픽스처로 LLM 후보 비교 (OCR 재실행 불필요)
`python tools/evaluate_llm.py --provider groq --key $GROQ_KEY \`
`--fixtures fx/ --repeat 3`

3단계 친구비 보정값 재산출
`python tools/calibrate_fee.py --fixtures fx/ --provider groq --key $KEY`

화자 판별 정확도는 정답이 없어 자동으로 썰 수 없다. 그래서 사람이 훑을 검토 파일을 함께 내놓고, **원문이 들어 있으니 확인 후 지우라고** 파일 안에도 적었다.

5. 남은 일

항목	필요한 것
OCR·LLM 실측	API 키. Groq은 무료이고 카드도 필요 없다. 도구와 절차는 준비돼 있다
실제 대화 검증	본인 카카오톡 캡처 20세트. 관계 유형이 섞이도록
이용약관·처리방침	법률 검토. 요구사항은 문서로 정리했다
배포	GCP 계정, 도메인. 명령과 근거는 <code>deploy/cloudrun.md</code>

정직하게 남긴 한계 두 가지.

① 친구비 보정값은 합성 데이터에서 나왔다. 실제 모델의 출력 분포가 다르면 어긋나므로 실측 후 재산출이 필요

하다.

② `jobId` 는 URL 경로에 있어 배포 플랫폼의 접근 로그에는 남는다. 애플리케이션 로그는 테스트로 막았지만 Cloud Run·프록시·CDN이 남기는 요청 로그는 통제할 수 없다. TTL 20분이 노출 창을 좁히지만 없애지는 못한다.

6. 마치며

이번 작업에서 가장 반복적으로 확인된 사실은 이것이다.

재보지 않은 값은 대체로 틀려 있었다. 말풍선 병합 1.5배, 중복 제거 창 10개, 친구비 산식, 먼저 연락 비율의 가중치, 동시성 20, 감사 로그의 길이 제한. 전부 작성 당시에는 합리적으로 보였고, 실제로 측정하니 모두 어긋나 있었다.

그리고 이 결함들은 **예외를 던지지 않았다**. 그럴듯한 숫자를 내놓았고, 사용자는 그것을 자기 관계를 반영한 결과로 믿었을 것이다. 관계를 숫자로 보여주는 서비스에서는 그것이 가장 위험한 실패 방식이다.